

Wazuh Decoder

1. Cơ chế decoder — Tổng quan

1.1 Hai loại log và cách xử lý

Loại log	Ai xử lý	Decoder ở đâu	Ví dụ
Text thuần (syslog, plain text)	Analysisd trên server	File XML trong /var/ossec/ruleset/decoders/	SSH, Apache, syslog, firewall
JSON có cấu trúc	Agent + Analysisd	C code trong Analysisd, không có file XML	Windows eventchannel

Nguyên tắc: nếu agent đã gửi JSON có cấu trúc, server không cần regex để tách field. Nếu là log text thuần, server dùng decoder XML.

1.2 Pipeline xử lý log trên server (Analysisd)

- Pre-decoding — tách header syslog: timestamp, hostname, program_name. Tự động, không cần cấu hình.
- Decoding — tìm decoder cha khớp program_name, áp dụng decoder con theo cây để extract field.
- Rule matching — so khớp toàn bộ ruleset, lấy rule khớp sâu nhất. Level > 2 thì tạo alert.
- Output — ghi vào alerts.json (có alert) và archives.json (nếu logall_json=yes).

Toàn bộ pipeline chạy trong memory. Archives và alerts được ghi song song ở cuối, không phải tuần tự.

1.3 Cấu trúc decoder XML — cha và con

Ví dụ SSH log:

Feb 14 12:19:04 server sshd[25474]: Accepted password for john from 192.168.1.1 port 49765

Decoder cha — khớp theo program_name:

```
<decoder name="sshd">
  <program_name>^sshd</program_name>
</decoder>
```

Decoder con — extract field:

```
<decoder name="sshd-success">
  <parent>sshd</parent>
  <prematch>^Accepted</prematch>
  <regex offset="after_prematch">^ \S+ for (\S+) from (\S+) port (\S+)</regex>
  <order>user, srcip, srcport</order>
</decoder>
```

Kết quả: user=john, srcip=192.168.1.1, srcport=49765

2. Windows eventchannel — cơ chế đặc biệt

2.1 Tổng quan

Decoder windows_eventchannel KHÔNG có file XML trong /var/ossec/ruleset/decoders/. Nó được nhúng trực tiếp vào source code C của Analysisd. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với các decoder khác.

Nhiều người nhầm rằng agent Windows đã parse event thành JSON đầy đủ trước khi gửi lên. Thực tế không phải vậy — xem chi tiết bên dưới.

2.2 Agent làm gì — phân tích source code send_channel_event()

File: src/logcollector/read_win_event_channel.c trên GitHub Wazuh

Bước 1 — EvtRender() chuyển event thành XML string

```
EvtRender(NULL, evt, EvtRenderEventXml, ...)
```

Agent gọi Windows API để lấy toàn bộ event dưới dạng XML nguyên bản của Windows. Đây là raw XML, chưa được parse.

Bước 2 — Tách ProviderName từ XML bằng string parsing thủ công

```
find_prov = strstr(xml_event, "Provider Name=");  
beg_prov = strchr(find_prov, '\\');  
end_prov = strchr(beg_prov+1, '\\');
```

Agent KHÔNG dùng XML parser. Nó tìm chuỗi "Provider Name=" rồi dùng strchr() để lấy giá trị. Kết quả là chuỗi như "Microsoft-Windows-Security-Auditing".

Bước 3 — get_message() lấy field Message qua EvtFormatMessage

```
msg_from_prov = get_message(evt, wprovider_name, EvtFormatMessageEvent)
```

Dùng ProviderName vừa lấy để gọi EvtFormatMessage(). Đây là cách duy nhất lấy được đoạn text "An account failed to log on..." — field này KHÔNG có trong XML, chỉ lấy được qua API này.

Bước 4 — Build JSON và gửi lên server

```
cJSON *event_json = cJSON_CreateObject();  
cJSON_AddStringToObject(event_json, "Message", msg_from_prov);  
cJSON_AddStringToObject(event_json, "Event", xml_event);  
msg_sent = cJSON_PrintUnformatted(event_json);  
SendMSG(logr_queue, msg_sent, "EventChannel", WIN_EVT_MQ);
```

JSON agent gửi lên chỉ có 2 field: Message (text) và Event (raw XML string). Không phải JSON đầy đủ có win.system.*, win.eventdata.* như thấy trong alerts.json.

2.3 Server làm gì với JSON nhận được

Analysisd nhận JSON từ agent, dùng windows_eventchannel decoder (binary đã được compile sẵn từ source code C nằm tại /var/ossec/bin/wazuh-analysisd) để parse raw XML string trong field Event thành các field có cấu trúc:

- win.system.eventID, win.system.channel, win.system.computer...
- win.eventdata.targetUserName, win.eventdata.ipAddress...
- win.system.severityValue — tính từ keywords và level

- win.system.message — lấy từ field Message agent đã gửi

Đây là lý do decoder này không có file XML — toàn bộ logic parse XML nằm trong C code của Analysisd, không phải regex pattern.

2.4 So sánh agent cũ và agent mới

Điểm so sánh	Agent cũ (WinEvtLog text)	Agent mới (eventchannel JSON)
Format gửi lên	Text: WinEvtLog: Security: AUDIT_FAILURE(4625)...	JSON: {Message: ..., Event: <raw XML>}
Decoder xử lý	windows, windows_fields (file XML)	windows_eventchannel (C code)
Field extract	Regex trên text	Parse XML trong C
File decoder	0380-windows_decoders.xml	Nhúng trong Analysisd binary
Agent version	Trước Wazuh 3.x	Wazuh 3.x trở lên

2.5 Bookmark — đảm bảo không mất event

Agent dùng bookmark để track vị trí đọc cuối trong event log. Khi agent restart, nó đọc bookmark từ file trong thư mục bookmarks/ rồi gọi EvtSubscribe với flag EvtSubscribeStartAfterBookmark. Nếu bookmark không tồn tại thì dùng EvtSubscribeToFutureEvents.

Cơ chế subscription là push model: Agent đăng ký với Windows một lần duy nhất bằng EvtSubscribe(), rồi để yên. Windows giữ địa chỉ callback event_channel_callback() của agent. Khi có event mới xảy ra, ví dụ user đăng nhập sai mật khẩu tạo ra event 4625 thì Windows tự động gọi hàm đó ngay lập tức. Agent không cần làm gì, không cần hỏi.

=> Windows tự gọi callback event_channel_callback() mỗi khi có event mới, agent không cần polling.

3. Danh sách decoder có sẵn theo nhóm

Tổng cộng hơn 120 file XML trong /var/ossec/ruleset/decoders/. Không được sửa trực tiếp — update Wazuh sẽ ghi đè. Custom decoder viết vào /var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml.

3.1 Network & Firewall

Decoder	File XML	Thiết bị
Cisco IOS	0065-cisco-ios_decoders.xml	Router, switch
Cisco ASA	0064-cisco-asa_decoders.xml	Firewall ASA
Cisco FTD	0062-cisco-ftd_decoders.xml	Firepower
Cisco VPN	0070-cisco-vpn_decoders.xml	VPN concentrator
Cisco PIX	0063-pix_decoders.xml	Firewall legacy
Cisco eStreamer	0060-cisco-estreamer_decoders.xml	eStreamer API
Checkpoint	0050-checkpoint_decoders.xml	Checkpoint firewall
Checkpoint Smart1	0051-checkpoint-smart1_decoders.xml	Smart1 management
Palo Alto	0505-paloalto_decoders.xml	PAN-OS

Decoder	File XML	Thiết bị
FortiGate	0100-fortigate_decoders.xml	Fortinet firewall
FortiMail	0102-fortimail_decoders.xml	Fortinet mail
FortiAuth	0103-fortiauth_decoders.xml	FortiAuthenticator
FortiDDoS	0101-fortiddos_decoders.xml	DDoS protection
Huawei USG	0377-huawei-usg_decoders.xml	Firewall Huawei
Juniper JunOS	0490-junos_decoders.xml	Router/switch
Netscreen	0165-netscreen_decoders.xml	Juniper NetScreen
pfSense	0455-pfsense_decoders.xml	pfSense firewall
SonicWall	0295-sonicwall_decoders.xml	SonicWall
Barracuda	0045-barracuda_decoders.xml	WAF/spam filter
F5 BIG-IP	0525-f5_bigip_decoders.xml	Load balancer
Arbor	0550-arbor_decoders.xml	DDoS protection
Netscaler	0160-netscaler_decoders.xml	Citrix ADC
Sophos FW	0510-sophos_fw_decoders.xml	Sophos firewall

3.2 Linux / Unix

Decoder	File XML	Mục đích
SSH / OpenSSH	0310-ssh_decoders.xml	Auth, brute force
sudo	0320-sudo_decoders.xml	Privilege escalation
PAM	0205-pam_decoders.xml	Auth modules
auditd	0040-auditd_decoders.xml	Linux audit
kernel	0140-kernel_decoders.xml	Kernel / dmesg
syslog / unix	0350-unix_decoders.xml	Generic syslog
su	0315-su_decoders.xml	Switch user
OpenBSD	0180-openbsd_decoders.xml	OpenBSD logs
Solaris	0290-solaris_decoders.xml	Oracle Solaris
AIX IPsec	0015-aix-ipsec_decoders.xml	IBM AIX

3.3 Web server

Decoder	File XML	Mục đích
Apache	0025-apache_decoders.xml	Access/error log
Nginx	0170-nginx_decoders.xml	Access/error log
Web access log	0375-web-accesslog_decoders.xml	Generic W3C
Squid	0305-squid_decoders.xml	Proxy cache

Decoder	File XML	Mục đích
IIS (Windows legacy)	0380-windows_decoders.xml	IIS W3C log
WordPress	0385-wordpress_decoders.xml	Audit log
Nextcloud	0485-nextcloud_decoders.xml	File sharing
Owncloud	0435-owncloud_decoders.xml	File sharing

3.4 Database

Decoder	File XML	Mục đích
MySQL	0150-mysql_decoders.xml	Query/error log
MariaDB	0378-mariadb_decoders.xml	MariaDB log
PostgreSQL	0225-postgresql_decoders.xml	pg_log
MSSQL Server	0395-sqlserver_decoders.xml	Audit log
MongoDB	0405-mongodb_decoders.xml	mongod log
Oracle DB	0560-oracledb_decoders.xml	Audit trail
Redis	0250-redis_decoders.xml	Redis log

3.5 Security & Endpoint

Decoder	File XML	Mục đích
Snort	0285-snort_decoders.xml	IDS/IPS
ClamAV	0075-clamav_decoders.xml	Antivirus
OpenVAS	0450-openvas_decoders.xml	Vulnerability scan
McAfee	0475-mcafee_decoders.xml	Endpoint AV
Kaspersky	0460-kaspersky_decoders.xml	Endpoint AV
Symantec	0330-symantec_decoders.xml	Endpoint AV
Trend OSCE	0340-trend-osce_decoders.xml	OfficeScan
Sophos	0300-sophos_decoders.xml	Endpoint AV
Cylance	0430-cylance_decoders.xml	CylancePROTECT
FireEye	0555-fireeye_decoders.xml	Threat detection
Imperva	0135-imperva_decoders.xml	WAF
OpenVPN	0190-openvpn_decoders.xml	VPN
RSA Auth Manager	0260-rsa-auth-manager_decoders.xml	SecurID
FreeIPA	0105-freeipa_decoders.xml	Identity mgmt

3.6 Cloud & DevOps

Decoder	File XML	Mục đích
Docker	0410-docker_decoders.xml	Container events
Jenkins	0415-jenkins_decoders.xml	CI/CD
GitLab	0540-gitlab_decoders.xml	Audit log
Azure	0465-azure_decoders.xml	Activity log
AWS EKS	0565-aws-eks-authenticator_decoders.xml	EKS auth
Proxmox VE	0440-proxmox-ve_decoders.xml	Virtualization
VMware	0360-vmware_decoders.xml	ESXi / vSphere
OpenLDAP	0185-openldap_decoders.xml	LDAP directory

3.7 Mail server

Decoder	File XML	Mục đích
Postfix	0220-postfix_decoders.xml	MTA
Sendmail	0275-sendmail_decoders.xml	MTA
Dovecot	0085-dovecot_decoders.xml	IMAP/POP3
Exim	0445-exim_decoders.xml	MTA
Courier	0080-courier_decoders.xml	Mail server
MailScanner	0145-mailscanner_decoders.xml	Email gateway

3.8 Wazuh nội bộ & khác

Decoder	File XML	Mục đích
wazuh / ossec	0005-wazuh_decoders.xml	Internal events
wazuh-api	0007-wazuh-api_decoders.xml	REST API log
JSON generic	0006-json_decoders.xml	Generic JSON log
macOS ULS	0580-macos_decoders.xml	macOS Unified Logging
dpkg	0379-dpkg_decoders.xml	Debian package manager
auditd	0040-auditd_decoders.xml	Linux audit
samba	0270-samba_decoders.xml	File sharing
named (BIND)	0155-named_decoders.xml	DNS server
ntpd	0175-ntpd_decoders.xml	NTP daemon
local_decoder.xml	/var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml	Custom decoder

4. Custom decoder

4.1 Khi nào cần

- Ứng dụng nội bộ không có decoder sẵn.
- Thiết bị không có trong danh sách hỗ trợ.
- Muốn extract thêm field từ log đã có decoder.

4.2 Cách viết

Viết vào /var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml:

```
<decoder name="myapp">
  <program_name>^myapp</program_name>
</decoder>
```

```
<decoder name="myapp-login">
  <parent>myapp</parent>
  <prematch>^LOGIN</prematch>
  <regex>user=(\S+) ip=(\S+)</regex>
  <order>user, srcip</order>
</decoder>
```

4.3 Test và deploy

```
sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest
```

Paste log vào stdin, xem decoder name và field extract. Sau khi sửa:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

5. Lệnh kiểm tra nhanh

Mục đích	Lệnh
Xem decoder xử lý event nào	<code>grep "'decoder'" /var/ossec/logs/alerts/alerts.json tail -5</code>
Tìm event 4625 trong archives	<code>grep "'eventID':"4625" /var/ossec/logs/archives/archives.json tail -1</code>
Test decoder thủ công	<code>sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest</code>
Lấy raw JSON agent gửi lên	<code>grep "'eventID':"4625" /var/ossec/logs/archives/archives.json tail -1 python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); print(d['full_log'])"</code>
Danh sách file decoder	<code>ls /var/ossec/ruleset/decoders/</code>
Xem custom decoder	<code>cat /var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml</code>
Đếm tổng số decoder	<code>sudo grep -rh '<decoder name=' /var/ossec/ruleset/decoders/ wc -l</code>
Kiểm tra logall bật chưa	<code>grep logall /var/ossec/etc/ossec.conf</code>
Số dòng archives vs alerts	<code>wc -l /var/ossec/logs/alerts/alerts.json /var/ossec/logs/archives/archives.json</code>

